

PARTIE A : Je fais le point

Voici des problèmes de synthèse qui mélangent plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul avant de regarder les corrigés (en fin de bilan).

Problème 1 (Le prix du cahier (Ch. 13 et 14)).

Au marché de Pô, un élève achète 4 cahiers identiques avec un billet de 1 000 FCFA et reçoit 200 FCFA de monnaie. On note p le prix d'un cahier.

- Écris une équation traduisant la situation.
- Résous-la en appliquant la même opération aux deux membres.
- Donne le prix d'un cahier.

Problème 2 (Le voyage Ouaga–Bobo (Ch. 16)).

Un car part de Ouagadougou à 7 h et arrive à Bobo-Dioulasso (360 km) à 12 h, avec un arrêt de 30 min à Boromo.

- Calcule la durée de roulage.
- Calcule la vitesse moyenne du car.
- Convertis cette vitesse en $\frac{m}{s}$ ($1 \frac{m}{s} = 3,6 \text{ km/h}$).

Problème 3 (La calebasse et l'huile (Ch. 15 et 16)).

Une calebasse demi-sphérique de Banfora a un rayon de 18 cm ($\pi \approx 3,14$).

- Calcule le volume de la demi-boule (en cm^3 , puis en litres).
- On la remplit d'huile de karité de masse volumique 0,9 kg/L. Quelle est la masse d'huile ?

Problème 4 (Le plan du champ de Tougan (Ch. 17)).

Un champ rectangulaire est dessiné au $\frac{1}{5} 000$: sur le plan, il mesure 8 cm sur 6 cm.

- Donne les dimensions réelles (en m).
- Calcule l'aire réelle (en m^2 , puis en hectares ; $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$).

Problème 5 (La mise en équation d'un débit (Ch. 14 et 16)).

Une pompe remplit un réservoir de 12 000 L. On note Q son débit en L/min . Elle met 20 minutes pour le remplir.

- Écris l'équation $20 \times Q = 12\,000$.
- Résous-la : quel est le débit en L/min ?
- Combien de temps pour remplir un second réservoir de 18 000 L au même débit ?

Problème 6 (La maquette du monument (Ch. 17 et 15)).

Une maquette d'un château d'eau sphérique est faite à l'échelle $\frac{1}{50}$. La sphère réelle a un rayon de 2,5 m.

- a) Quel est le rayon de la maquette (en cm) ?
- b) Calcule le volume réel du château d'eau (en m^3 , $\pi \approx 3,14$).
- c) Combien de litres d'eau peut-il contenir ($1m^3 = 1\,000\text{ L}$) ?

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, entoure la mention qui te correspond. Reviens travailler les chapitres où tu as répondu $\triangle$ ou $\times$.

Compétence	Chapitre	Réussi ?
J'utilise les propriétés des égalités (deux membres)	Ch. 13	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je trouve un nombre inconnu par l'opération inverse	Ch. 13	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je reconnais une équation, son inconnue, sa solution	Ch. 14	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je résous $a + x = b$, $a - x = b$, $ax = b$, $x \div a = b$	Ch. 14	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je traduis un problème par une équation	Ch. 14	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule l'aire d'une sphère et le volume d'une boule	Ch. 15	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule une masse volumique	Ch. 16	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule une vitesse, un débit, une durée	Ch. 16	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je convertis les unités (temps, vitesse, volume)	Ch. 16	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule une échelle, une distance réelle	Ch. 17	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'agrandis ou je réduis une figure (effet sur aires)	Ch. 17	✓ / $\triangle$ / $\times$

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) $4p + 200 = 1\,000$. b) $4p = 1\,000 - 200 = 800$; $p = 800 \div 4$. c) $p = 200$ FCFA.

Problème 2. a) roulage = 5 h – 0,5 h = 4,5 h. b) $v = 360 \div 4,5 = 80$ km/h. c) $80 \div 3,6 \approx 22,2 \frac{m}{s}$.

Problème 3. a) demi-boule : $\left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 18^3 = \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 5\,832 \approx 12\,215\text{ cm}^3 \approx 12,2\text{ L}$.
b) masse $\approx 12,2 \times 0,9 \approx 11$ kg.

Problème 4. a) $8 \times 5\,000 = 40\,000\text{ cm} = 400\text{ m}$; $6 \times 5\,000 = 30\,000\text{ cm} = 300\text{ m}$. b) aire
 $= 400 \times 300 = 120\,000\text{ m}^2 = 12\text{ ha}$.

Problème 5. a) $20 \times Q = 12\,000$. b) $Q = 12\,000 \div 20 = 600\text{ L/min}$. c) $18\,000 \div 600 = 30$ min.

Problème 6. a) $2,5\text{ m} = 250\text{ cm}$; $\times \frac{1}{50} = 5\text{ cm}$. b) volume
 $= \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 2,5^3 = \left(\frac{4}{3}\right) \times 3,14 \times 15,625 \approx 65,4\text{ m}^3$. c) $\approx 65\,400$ litres.